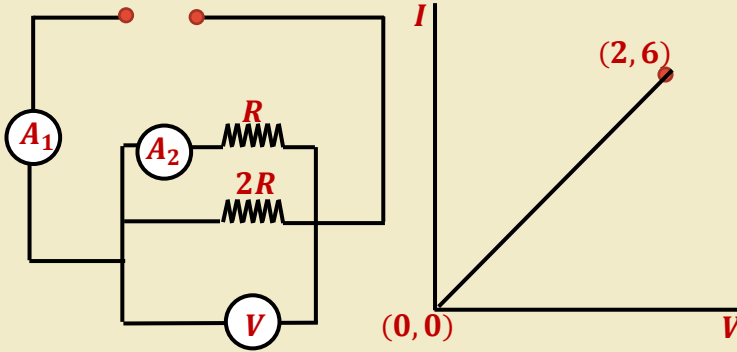


في الدارة المرسومة، إذا كانت العلاقة بين قراءتي الأميتر (A_1) والفولتميتر (V) هي الممثلة بيانياً فما مقدار المقاومة (R) ؟



الحل: لأن (I) ممثلة على محور الصادات و (V) على محور السينات فإن ميل المستقيم هو $\left(\frac{I}{V}\right)$ وهو ما يمثل

مقلوب المقاومة المكافئة $\left(\frac{1}{R_{eq}}\right)$ حيث يقيس الأميتر (A_1) التيار الكلي

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{(2 - 0)}{(6 - 0)} = \text{ميل المستقيم}$$

إذا $(R_{eq} = 3)$ ولكن

$$R_{eq} = \frac{R \times 2R}{R + 2R} = \frac{2R^2}{3R} = \frac{2}{3}R = 3 \Rightarrow R = \frac{3}{2} \times 3 = 4.5\Omega$$